CSS challenge #6

COLORS

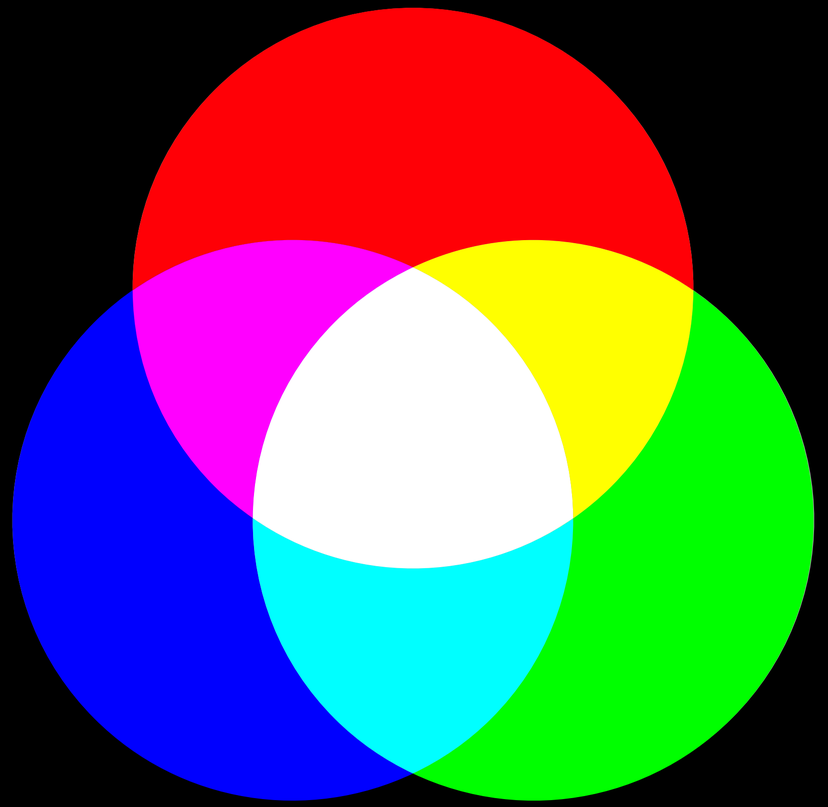
Colors 🎨

Klinkt wellicht saai 🥱,

… maar dat is het zeker niet 🤩

… en tis ook nog best ingewikkeld 🤯.

Mixen met licht



Deel 1.

Kleurtjes

RGB

Display-p3 en verder

Gradients met een h

Kleuren mengen

Contrast en co

Deel 2.

Custom properties & light dark

color-scheme

Custom properties

@media

light-dark()

Oefenen

Deel 3.

Icons & Images

Icons

Images

Oefenen

Deel 4.

Theme switchen

met :has()

met JS

140 Kleurennamen (+ 9 + 1)

AliceBlue, AntiqueWhite, **Aqua**, Aquamarine, Azure, Beige, Bisque, Black, BlanchedAlmond, Blue, BlueViolet, Brown, BurlyWood, CadetBlue, Chartreuse, Chocolate, Coral, CornflowerBlue, Cornsilk, Crimson, **Cyan**, DarkBlue, DarkCyan, DarkGoldenRod, **DarkGray**, **DarkGrey**, DarkGreen, DarkKhaki, DarkMagenta, DarkOliveGreen, DarkOrange, DarkOrchid, DarkRed, DarkSalmon, DarkSeaGreen, DarkSlateBlue, **DarkSlateGray**, **DarkSlateGrey**, DarkTurquoise, DarkViolet, DeepPink, DeepSkyBlue, **DimGray**, **DimGrey**, DodgerBlue, FireBrick, FloralWhite, ForestGreen, **Fuchsia**, Gainsboro, GhostWhite, Gold, GoldenRod, **Gray**, **Grey**, Green, GreenYellow, HoneyDew, HotPink, IndianRed, Indigo, Ivory, Khaki, Lavender, LavenderBlush, LawnGreen, LemonChiffon, LightBlue, LightCoral, LightCyan, LightGoldenRodYellow, **LightGray**, **LightGrey**, LightGreen, LightPink, LightSalmon, LightSeaGreen, LightSkyBlue, **LightSlateGray**, **LightSlateGrey**, LightSteelBlue, LightYellow, Lime, LimeGreen, Linen, **Magenta**, Maroon, MediumAquaMarine, MediumBlue, MediumOrchid, MediumPurple, MediumSeaGreen, MediumSlateBlue, MediumSpringGreen, MediumTurquoise, MediumVioletRed, MidnightBlue, MintCream, MistyRose, Moccasin, NavajoWhite, Navy, OldLace, Olive, OliveDrab, Orange, OrangeRed, Orchid, PaleGoldenRod, PaleGreen, PaleTurquoise, PaleVioletRed, PapayaWhip, PeachPuff, Peru, Pink, Plum, PowderBlue, Purple, RebeccaPurple, Red, RosyBrown, RoyalBlue, SaddleBrown, Salmon, SandyBrown, SeaGreen, SeaShell, Sienna, Silver, SkyBlue, SlateBlue, **SlateGray**, **SlateGrey**, Snow, SpringGreen, SteelBlue, Tan, Teal, Thistle, Tomato, **Transparent**, Turquoise, Violet, Wheat, White, WhiteSmoke, Yellow, YellowGreen (ook handig: in kleurgroepen)

quiz 1/1

Wat is geen web color name?

BlanchedAlmond
CornflowerBlue
Cornsilk
Gainsboro
Gingerline
GoldenRod
HoneyDew
LemonChiffon
MintCream
Moccasin
PapayaWhip
PeachPuff
SeaShell
Thistle
Wheat

RGB

De oude manier

```
color: rgb(255, 0, 0);
```

De nieuwe manier

```
color: rgb(255 0 0);
```

Geen komma’s meer.



RGB

transparant

Geen komma’s meer.

De oude manier

```
color: rgb(255, 0, 0);
```

De nieuwe manier

```
color: rgb(255 0 0);
```

```
color: rgba(255, 0, 0, .5);
```

```
color: rgb(255 0 0 / .5);
```

optioneel:
alpha / transparantie



quiz 1/2

Welke kleur is dit?

```
rgb(0 255 0);
```

quiz 2/2

Welke kleur is dit?

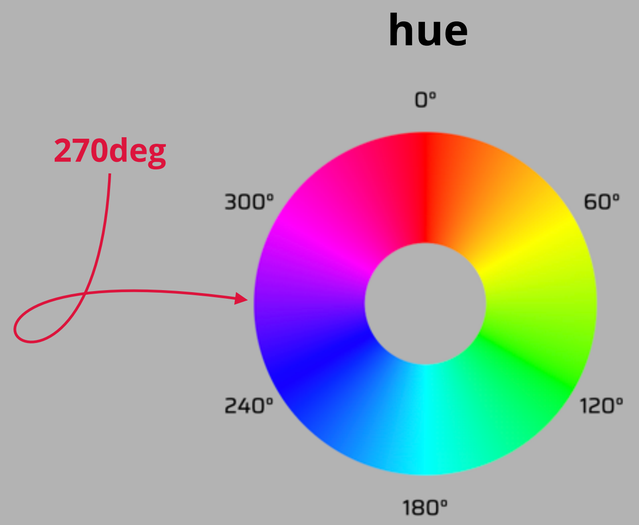
```
rgb(128 0 255 / .5);
```

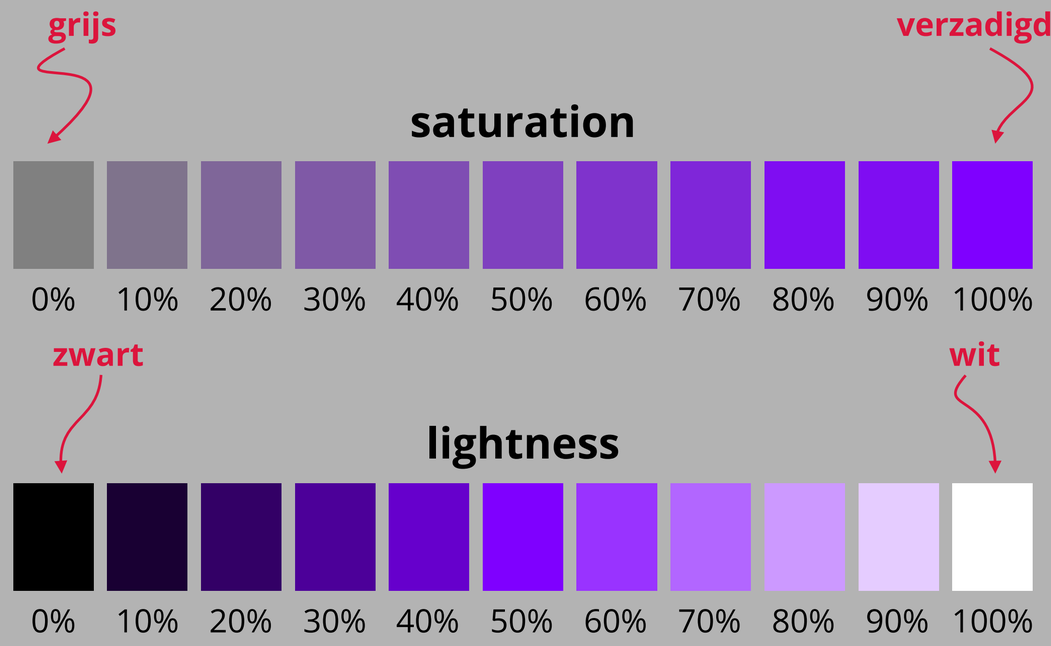
HSL

```
hsl(270deg 100% 50%);
```

hue saturation lightness

deg is optioneel

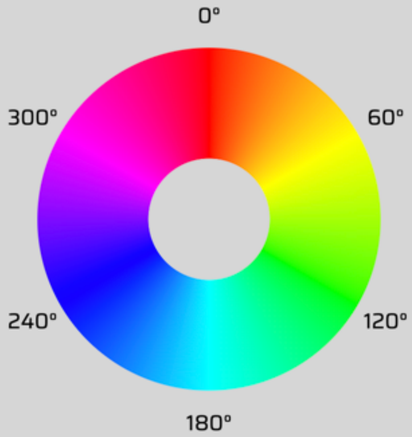




bronnen:
smashingmagazine.com/2021/07/hsl-colors-css/
hslpicker.com

quiz 1/3

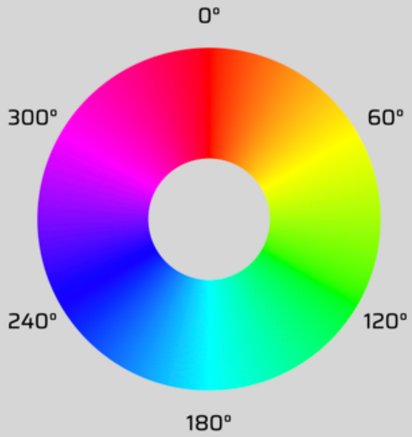
Welke kleur is dit?




```
hsl(90deg 100% 50%);
```

quiz 2/3

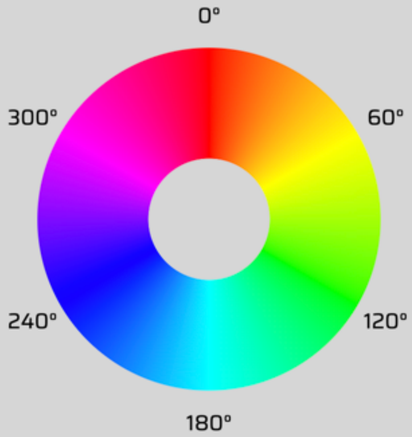
Welke kleur is dit?




```
hsl(150 50% 50%);
```

quiz 3/3

Welke kleur is dit?




```
hsl(150 100% 25% / .5);
```

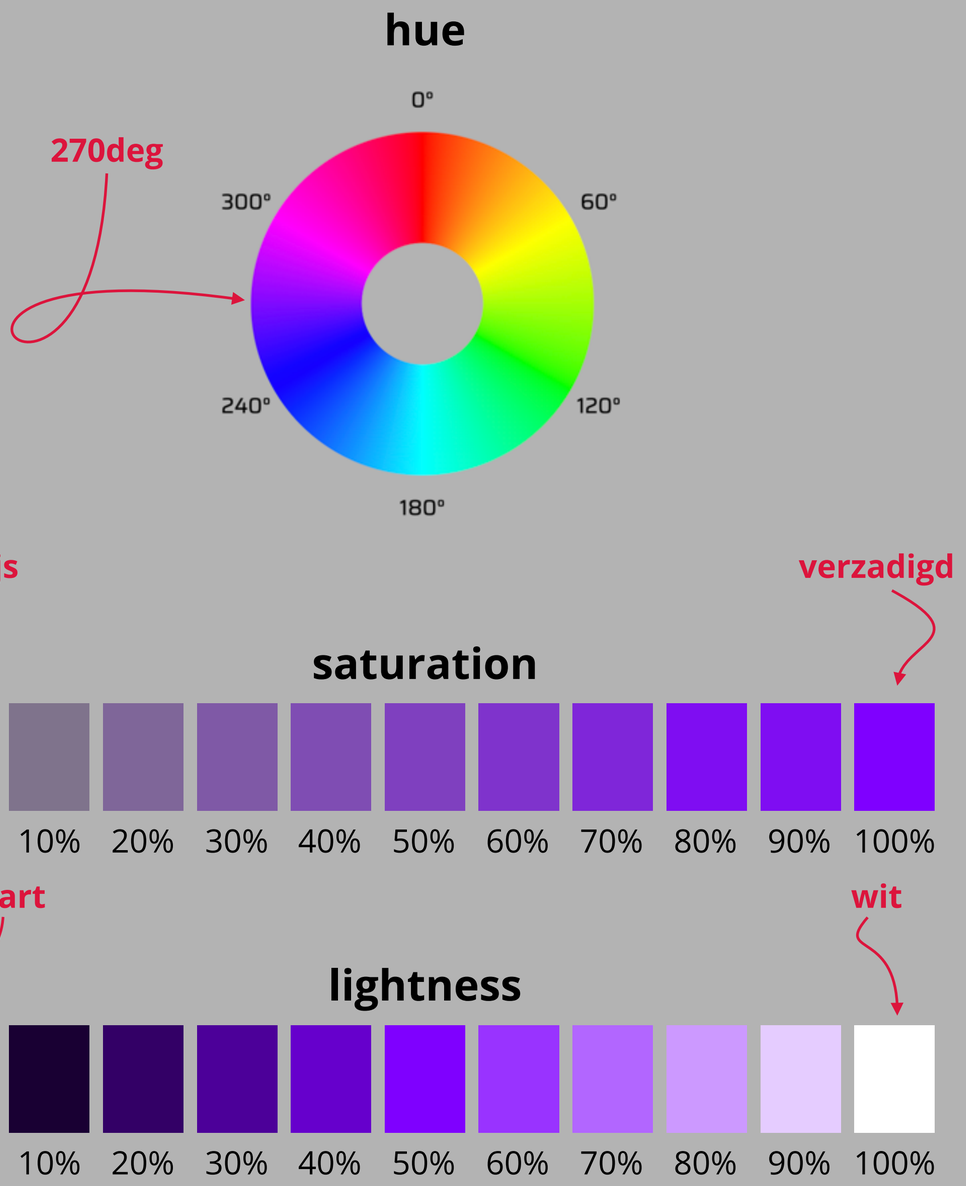
HSL

% is tegenwoordig
ook optioneel

```
hsl(270 100 50);
```

hue saturation lightness

deg is
optioneel



bronnen:
smashingmagazine.com/2021/07/hsl-colors-css/
hslpicker.com

HEX

3x een waarde
tussen 00 en FF.
- 00 → 0
- 33 → 51
- 66 →102
- 99 →153
- CC → 204
- FF → 255

red green blue

```
rgb(255 0 153);
```



red green blue

```
#FF0099;
```

HEX

transparant

red green blue

```
rgb(255 0 153);
```



red green blue

```
#FF0099;
```

```
rgb(255 0 153 / .6);
```



red green blue alpha

```
#FF009999;
```

3x een waarde
tussen 00 en FF.
- 00 → 0
- 33 → 51
- 66 →102
- 99 →153
- CC → 204
- FF → 255

optionele waarde
tussen 00 en FF.
- 00 → 0
- 33 → 0.2
- 66 → 0.4
- 99 → 0.6
- CC → 0.8
- FF → 1

quiz 1/3

Welke kleur is dit?

```
#0000ff;
```

quiz 2/3

Welke kleur is dit?

```
#008f00;
```

quiz 3/3

Welke kleur is dit?

```
#ff08;
```

Oude kleuren

- `rgb(255, 0, 0)`
- `rgba(255, 0, 0, .5)`

- `hsl(0deg, 100%, 50%)`
- `hsla(0deg, 100%, 50%, .5)`

- `#ff0000 (of #f00)`

Nieuwe kleuren

- `rgb(255 0 0)`
- `rgb(255 0 0 / .5)`

- `hsl(0deg 100% 50%)`
- `hsl(0deg 100% 50% / .5)`

- `#ff0000 (of #f00)`
- `#ff000080`

- `hsl(0 100 50)`
- `hsl(0 100 50 / .5)`

Deel 1.

Kleurtjes

~~RGB~~

Display-p3 en verder

Gradients met een h

Kleuren mengen

Contrast en co

Deel 2.

Custom properties & light dark

color-scheme

Custom properties

@media

light-dark()

Oefenen

Deel 3.

Icons & Images

Icons

Images

Oefenen

Deel 4.

Theme switchen

met :has()

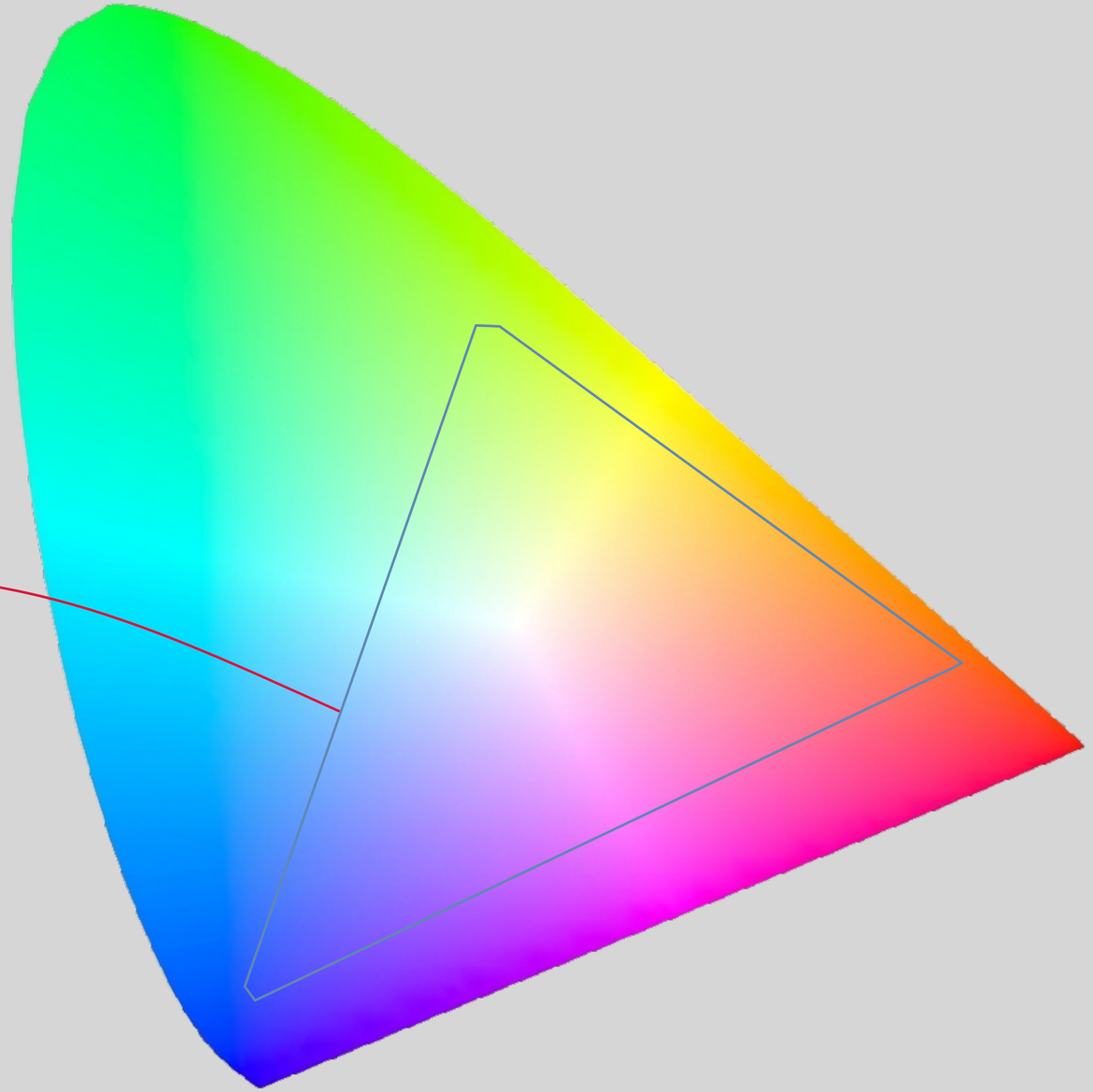
met JS

Color gamut

De halve afgekapte ellips is het kleuren gamma dat mensen kunnen zien.



Oude monitoren konden maar een klein deel van het het gamma weergeven:
het RGB gamut

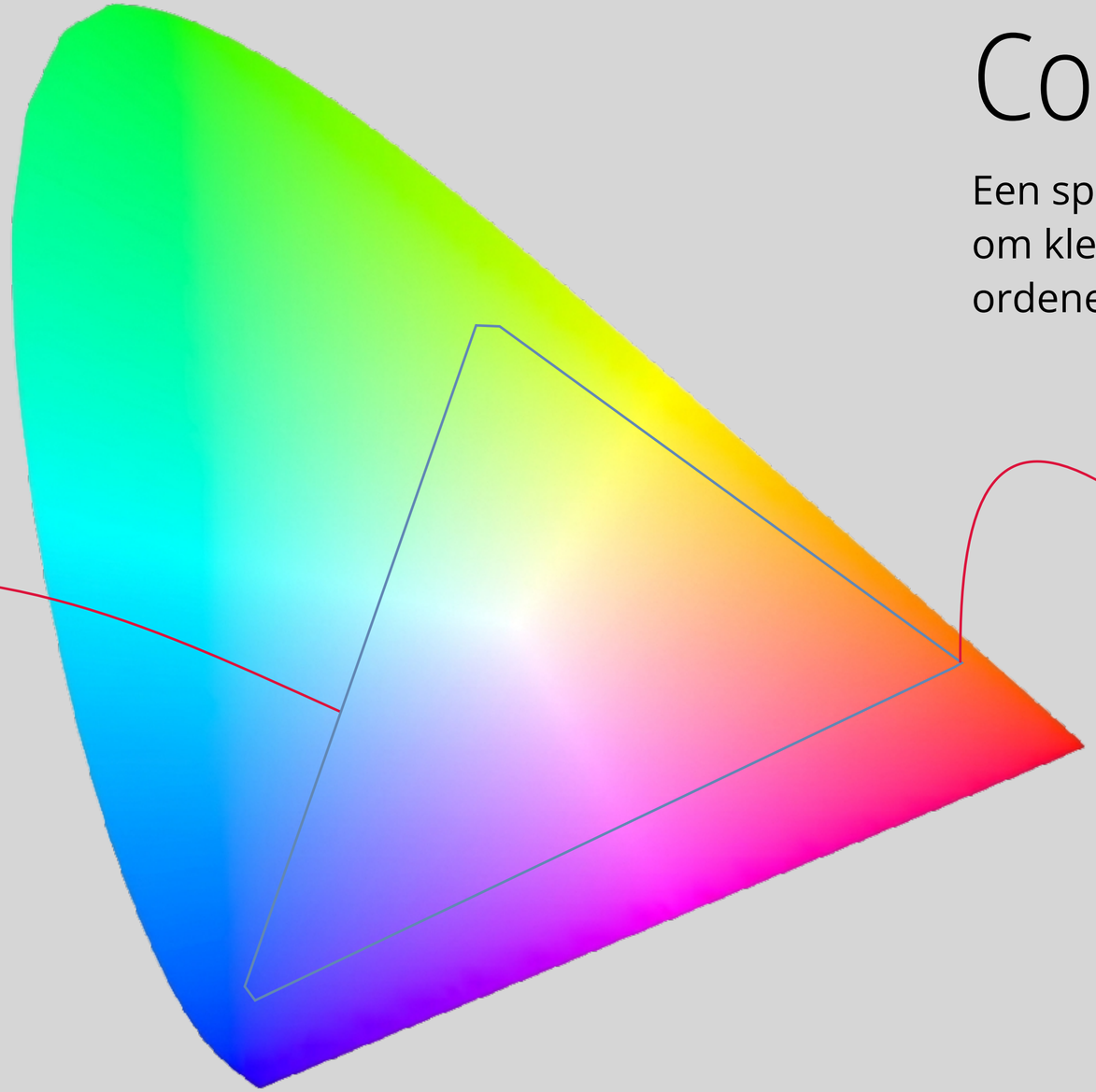


Color gamut

De halve afgekapte ellips is het kleuren gamma dat mensen kunnen zien.



Oude monitoren konden maar een klein deel van het het gamma weergeven:
het RGB gamut



Color space

Een specifiek, wiskundig systeem om kleuren getalsmatig te ordenen/definiëren.

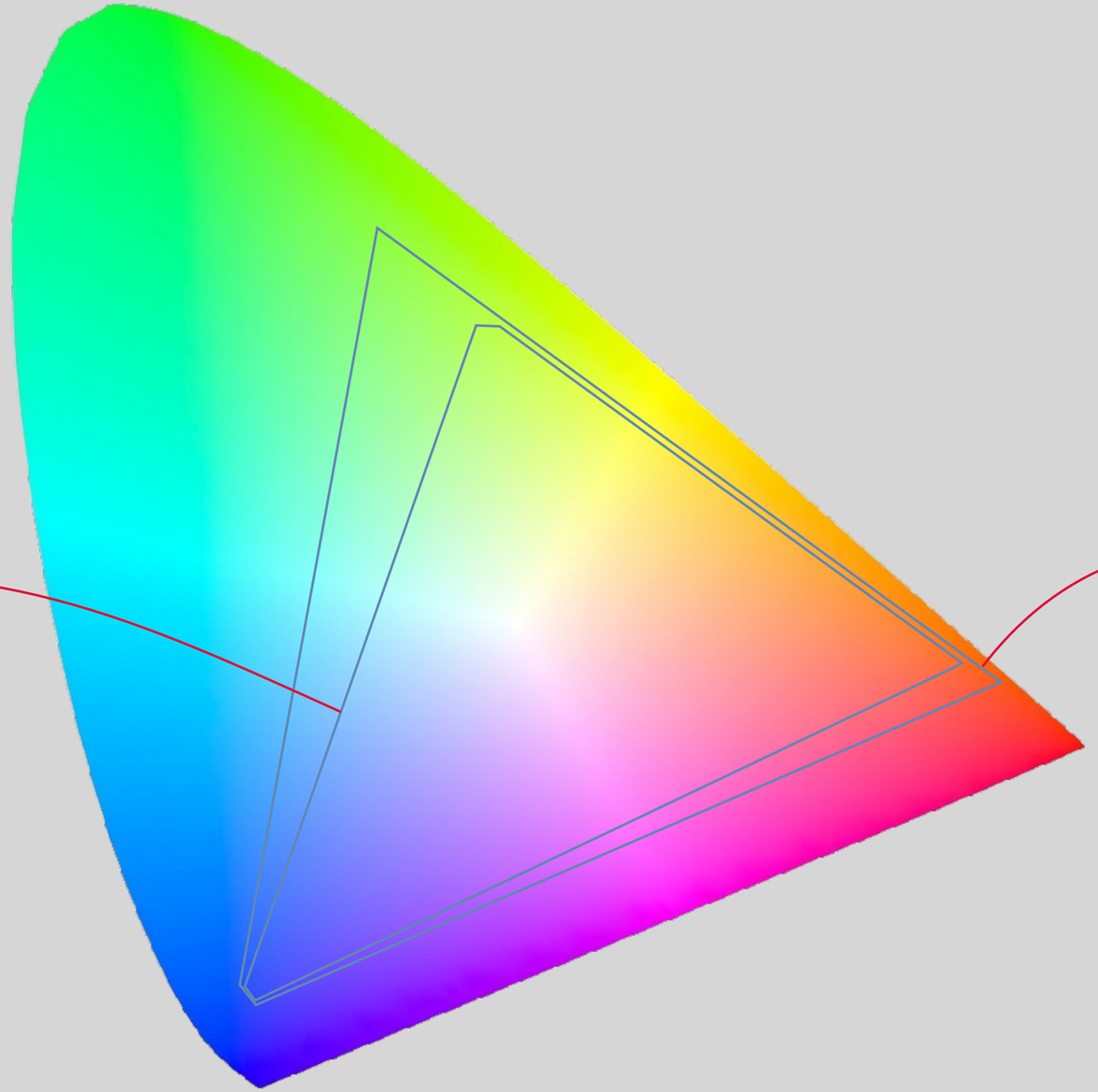
Voor het RGB gamut onder andere:
red
rgb(255 0 0)
hsl(0 100% 50%)
#ff0000

Color gamut

De halve afgekapte ellips is het kleuren gamma dat mensen kunnen zien.



Oude monitoren konden maar een klein deel van het het gamma weergeven:
het RGB gamut





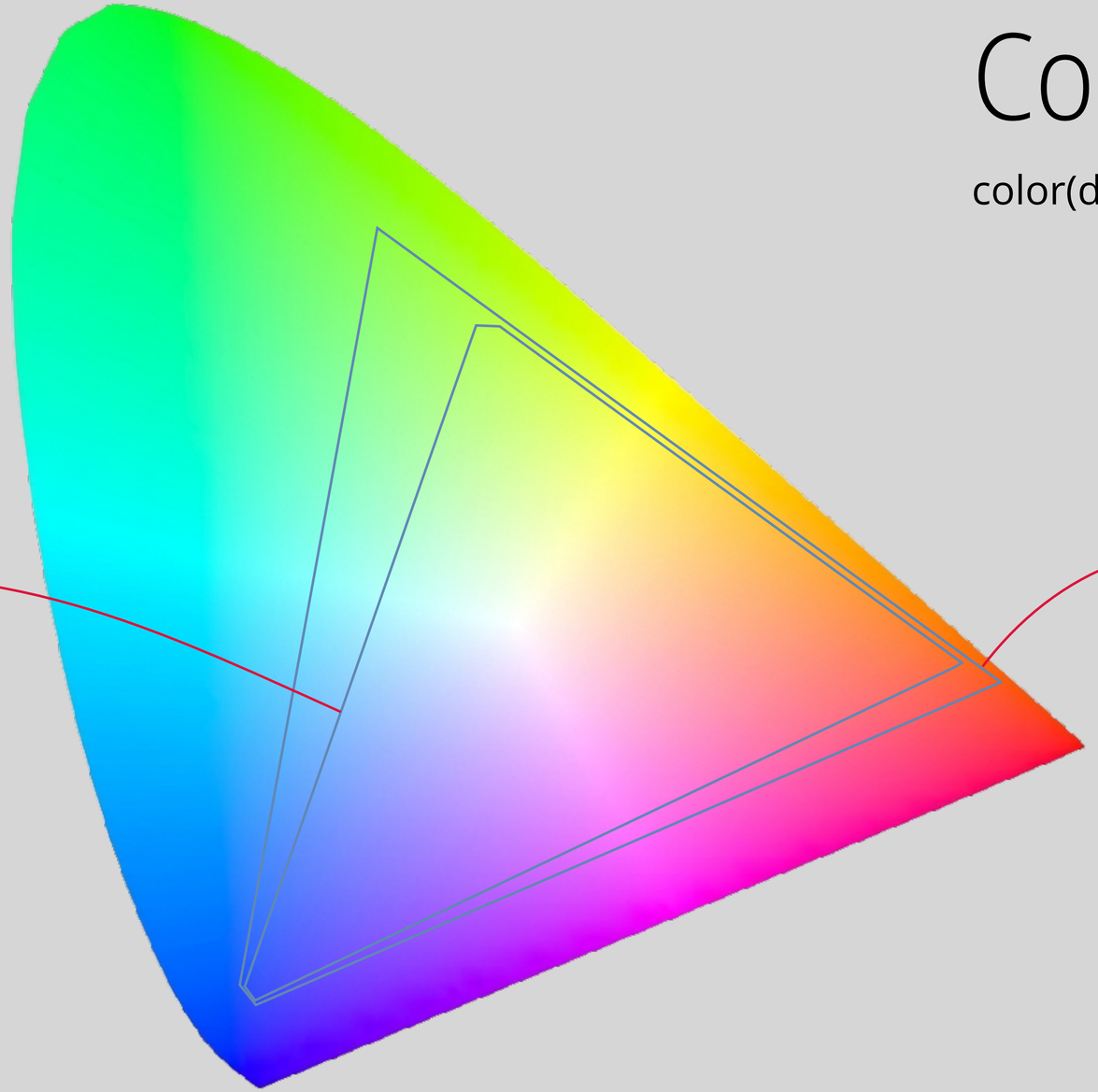
Alle Apple en andere high-end devices kunnen nu meer kleuren weergeven:
het display-p3 gamut

Color gamut

De halve afgekapte ellips is het kleuren gamma dat mensen kunnen zien.



Oude monitoren konden maar een klein deel van het het gamma weergeven:
het RGB gamut

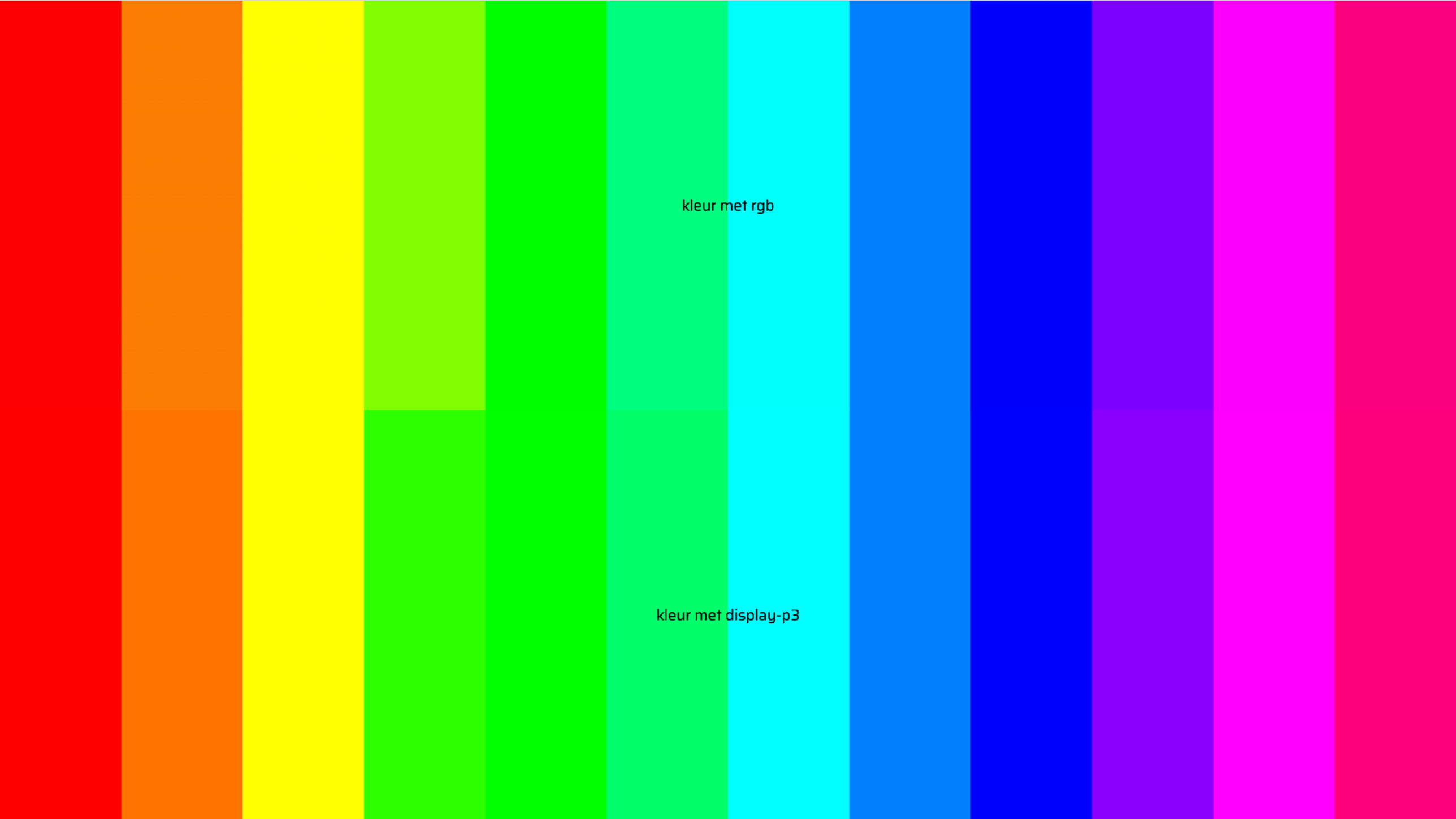


Color space

color(display-p3 1 0 0)



Alle Apple en andere high-end devices kunnen nu meer kleuren weergeven:
het display-p3 gamut


kleur met rgb
kleur met display-p3

display-p3

```
color: rgb(255 0 0);
```





```
color: color(display-p3 1 0 0);
```

color-profile — R — G — B

3x een waarde
tussen 0 en 1.

display-p3

transparant

```
color: rgb(255 0 0 / .5);
```



```
color: color(display-p3 1 0 0 / .5);
```

color-profile — R G B — alpha

optioneel:
alpha / transparantie

quiz 1/2

Welke kleur is dit?

```
color(display-p3 0 0 .5)
```

quiz 2/2

Welke kleur is dit?

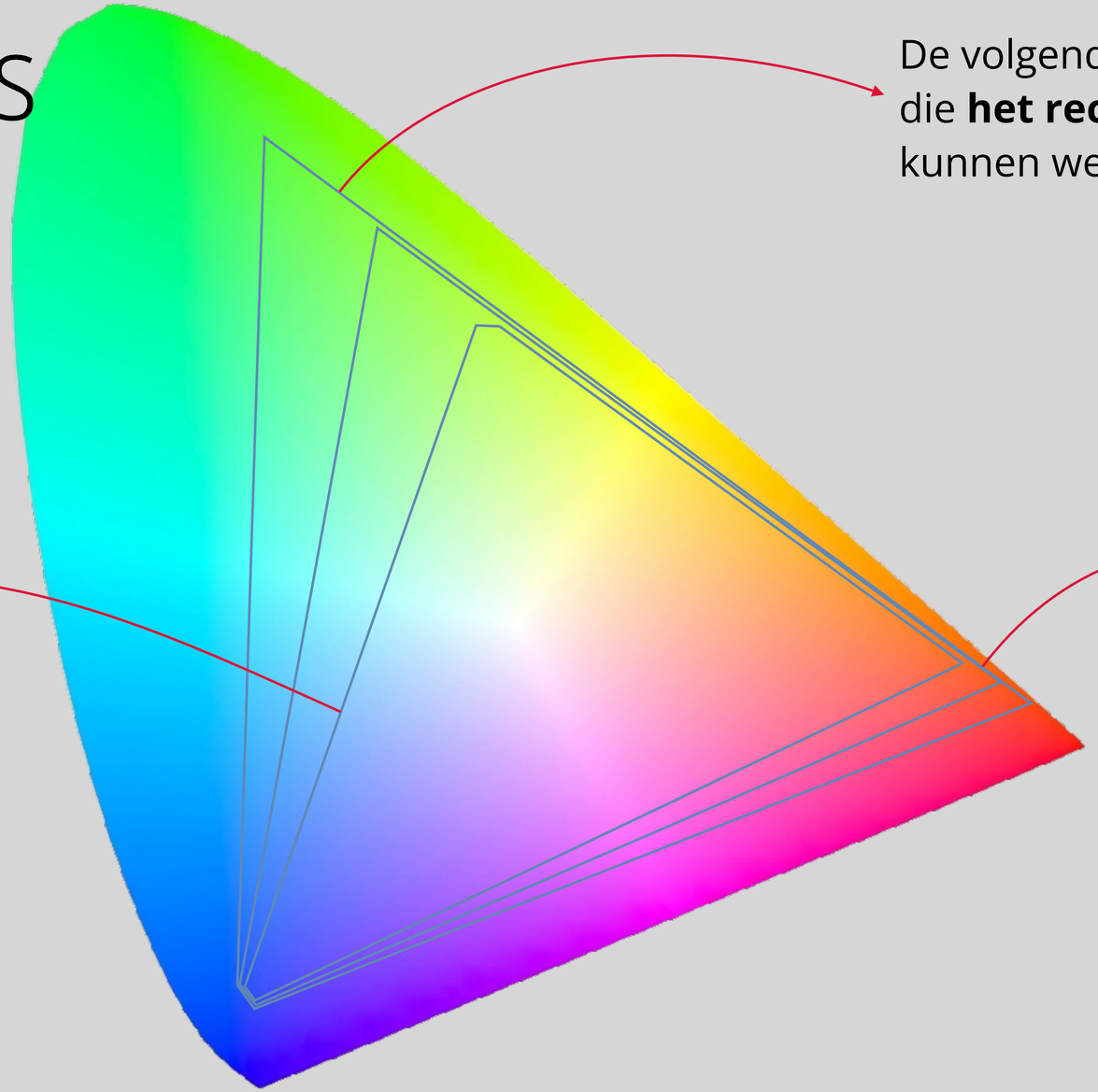
```
color(display-p3 1 1 0 / .5)
```

Color gamuts

De halve afgekapte ellips is het kleuren gamma dat mensen kunnen zien.



Oude monitoren konden maar een klein deel van het het gamma weergeven:
het RGB gamut



De volgende stap is devices die **het rec2020 gamut** kunnen weergeven



Alle Apple en andere high-end devices kunnen nu meer kleuren weergeven:
het display-p3 gamut

rec2020

```
color: rgb(255 0 0);
```





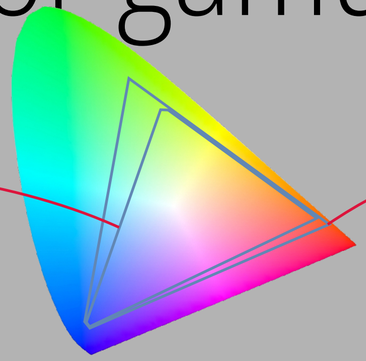
```
color: color(rec2020 1 0 0);
```

color-profile R G B

3x een waarde **tussen 0 en 1**.

Color gamuts







RGB gamut

het hele gamut

display-p3 gamut

```
rgb(255 0 0)
rgb(255 0 0 / .5)

hsl(0 100% 50%)
hsl(0 100% 50% / .5)

#ff0000 (of #f00)
#ff000080
```

Color spaces

Een manier om een kleur te definiëren in een color gamma

```
color(display-p3 1 0 0)
color(display-p3 1 0 0 / .5)
```

en straks voor rec2020

```
color(rec2020 1 0 0)
color(rec2020 1 0 0 / .5)
```



Oude kleuren

- `rgb(255, 0, 0)`
- `rgba(255, 0, 0, .5)`

- `hsl(0, 100%, 50%)`
- `hsla(0, 100%, 50%, .5)`

- `#ff0000 (of #f00)`

Nieuwe kleuren

- `rgb(255 0 0)`
- `rgb(255 0 0 / .5)`

- `hsl(0 100% 50%)`
- `hsl(0 100%, 50% / .5)`

- `#ff0000 (of #f00)`
- `#ff000080`

Mooie kleuren

- `color(display-p3 1 0 0)`
- `color(display-p3 1 0 0 / .5)`

- `color(rec2020 1 0 0)`
- `color(rec2020 1 0 0 / .5)`

code: start uitwerking



checken of het **device en browser** het **gamut** kunnen weergeven → @media



RGB gamut | **het hele gamut** | **display-p3 gamut**

Color spaces

```
rgb(255 0 0)
rgb(255 0 0 / .5)

hsl(0 100% 50%)
hsl(0 100%, 50% / .5)

#ff0000 (of #f00)
#ff000080
```

checken of de **browser** de **syntax van de color space** kent → @supports

```
color(display-p3 1 0 0)
color(display-p3 1 0 0 / .5)
```

n straks voor rec2020

```
lor(rec2020 1 0 0)
ec2020 1 0 0 / .5)
```

code: start uitwerking

Checken of **device** en **browser** het **gamut** kunnen weergeven

```
html {
  --green:rgb(0 255 0);

  @media (color-gamut:p3) {
    --green:color(display-p3 0 1 0);
  }
}
```

Checken of **browser** de **syntax** van de **color space** kent

```
html {
  --green:rgb(0 255 0);

  @supports (color:color(display-p3 0 1 0)) {
   --green:color(display-p3 0 1 0);
  }
}
```

Deel 1.

Kleurtjes

~~RGB~~

~~Display-p3 en verder~~

Gradients met een h

Kleuren mengen

Contrast en co

Deel 2.

Custom properties & light dark

color-scheme

Custom properties

@media

light-dark()

Oefenen

Deel 3.

Icons & Images

Icons

Images

Oefenen

Deel 4.

Theme switchen

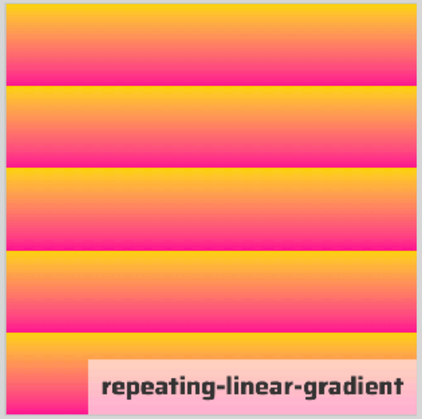
met :has()

met JS

6 smaken gradients

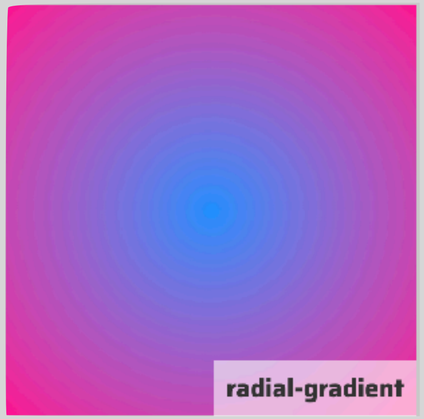
```
background-image:
  linear-gradient(
    dodgerblue,
    deeppink
  );
```

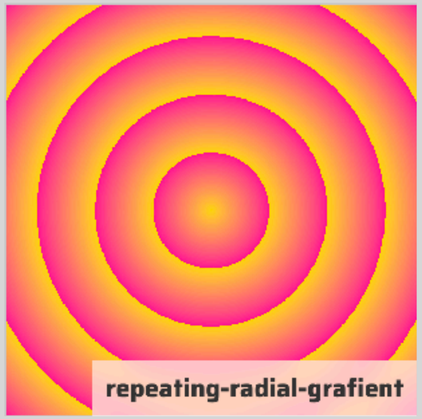





```
background-image:
  repeating-linear-gradient(
    gold 0%,
    deeppink 20%
  );
```

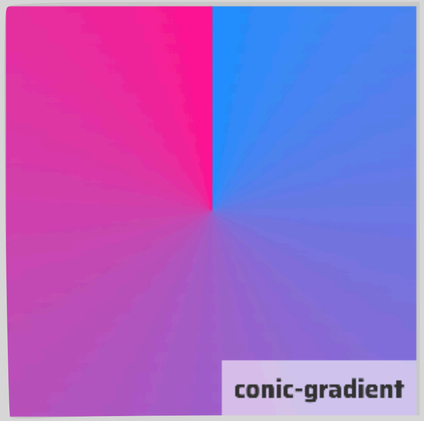
```
background-image:
  radial-gradient(
    dodgerblue,
    deeppink
  );
```






```
background-image:
  repeating-radial-gradient(
    gold 0%,
    deeppink 20%
  );
```

```
background-image:
  conic-gradient(
    dodgerblue,
    deeppink
  );
```



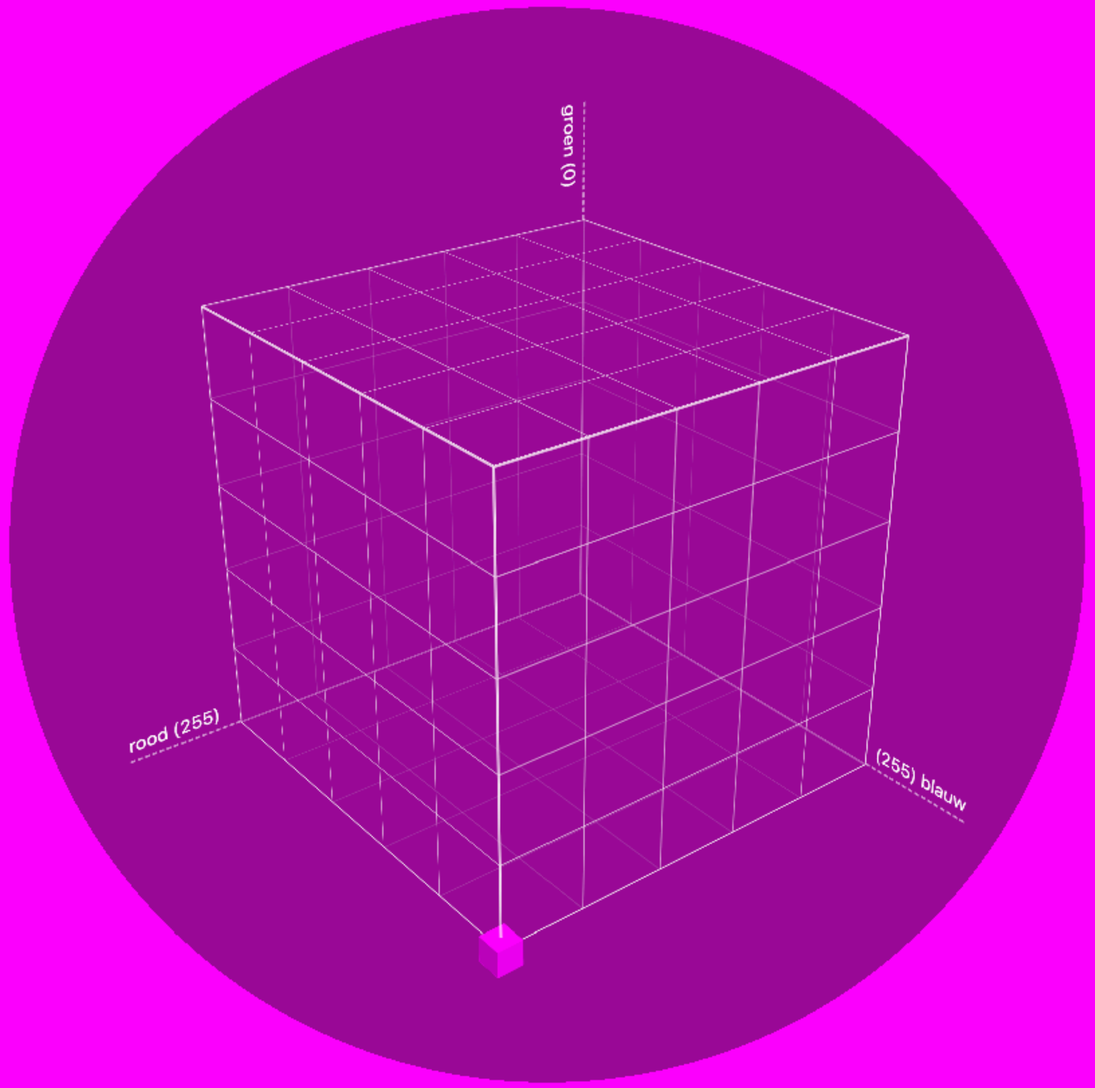



```
background-image:
  repeating-conic-gradient(
    gold 0%,
    deeppink 20%
  );
```

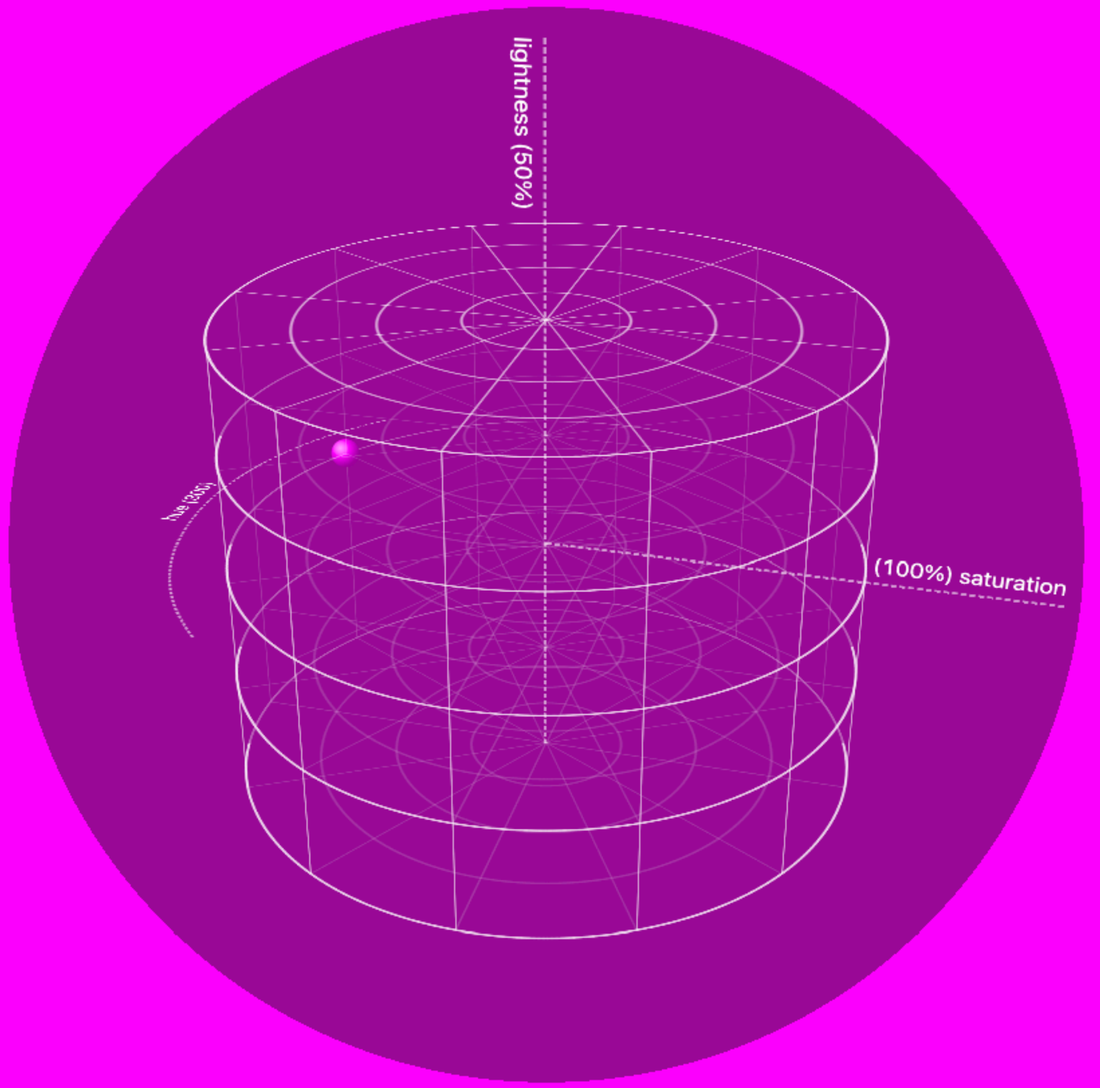
Gradients

Ditch the muddy grey in the middle with hsl





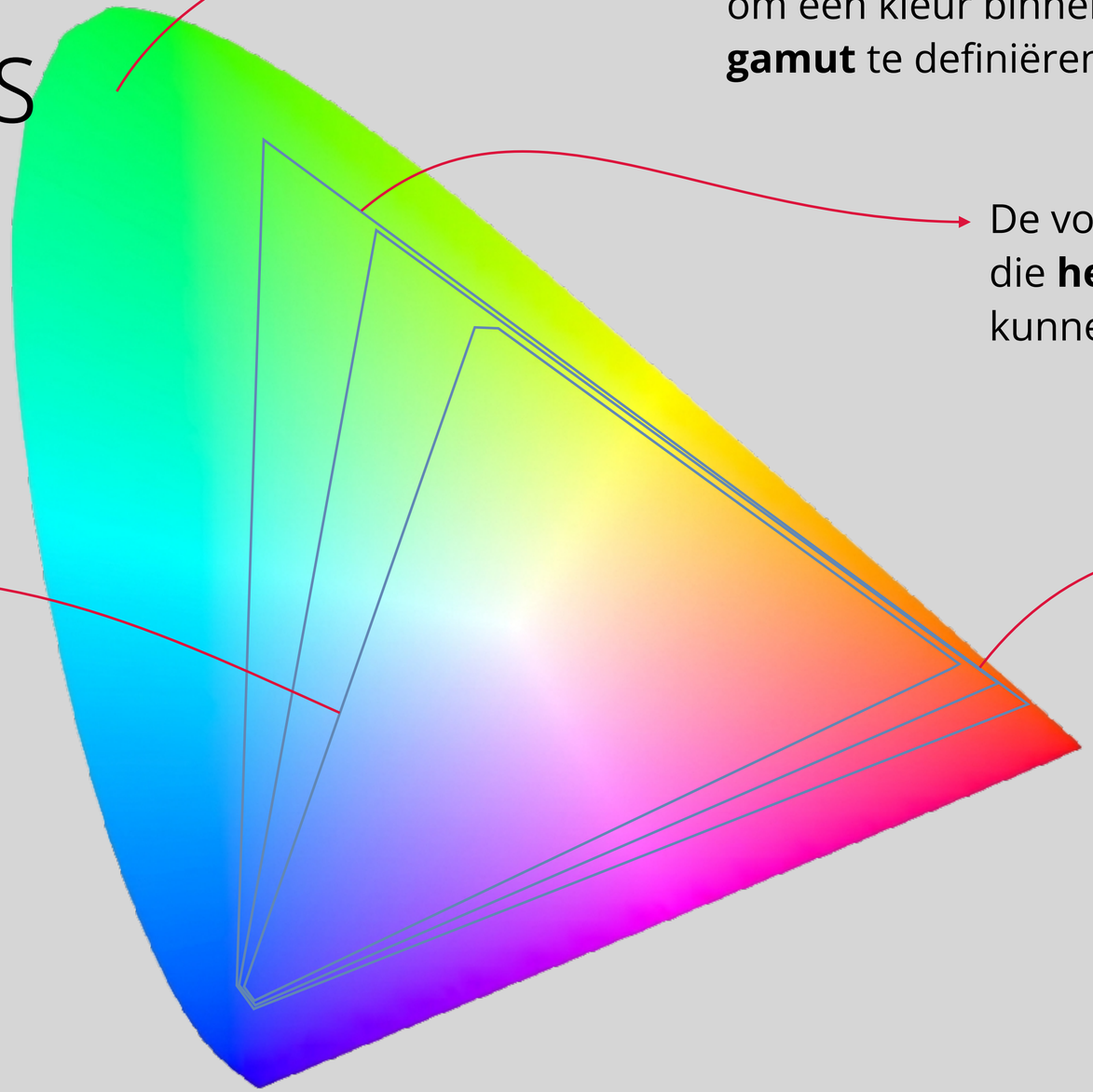
een RGB gradient volgt een rechte lijn door het ‘grijze’ midden



een HSL gradient volgt een cirkel met dezelfde verzadiging en lichtheid

Color gamuts

De halve afgekapte ellips is het kleuren gamma dat mensen kunnen zien.



En dan zijn er ook mogelijkheden om een kleur binnen **het hele gamut** te definiëren → oa oklch

De volgende stap is devices die **het rec2020 gamut** kunnen weergeven



Oude monitoren konden maar een klein deel van het het gamma weergeven: **het RGB gamut**



Alle Apple en andere high-end devices kunnen nu meer kleuren weergeven: **het display-p3 gamut**

okLCH

```
color: rgb(255 0 0);
```





```
color: oklch(0.6426 0.2426 25.67);
```

lightness chroma hue

OKLCH Color Picker & Converter

O oklch(0.7 0.1 331)

R rgb(195, 135, 187)

Paste HEX/RGB/HSL to convert to OKLCH

OKLCH LCH

Made at **Evil Martians**,
devtools building consultancy.
By **Andrey Sitnik** & **Roman Shamin**

Why OKLCH is better than RGB and HSL

Build palette with OKLCH and APCA

Show 3D

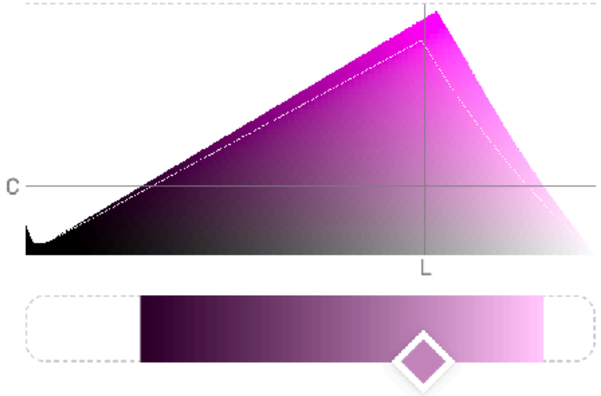
Show graphs

Show P3

Show Rec2020

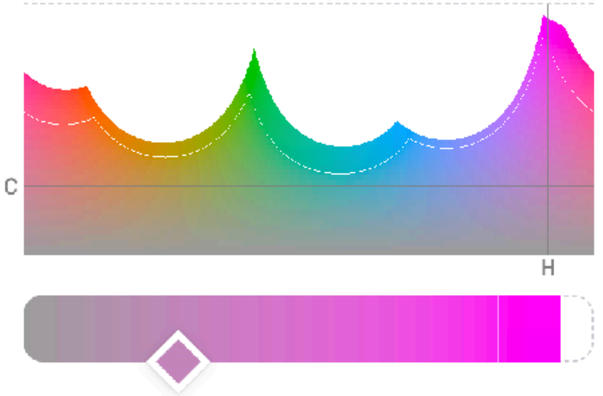
Lightness

L 0.7



Chroma

C 0.1

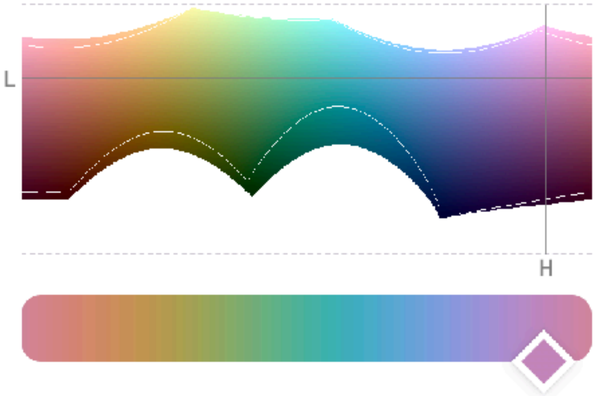


Alpha

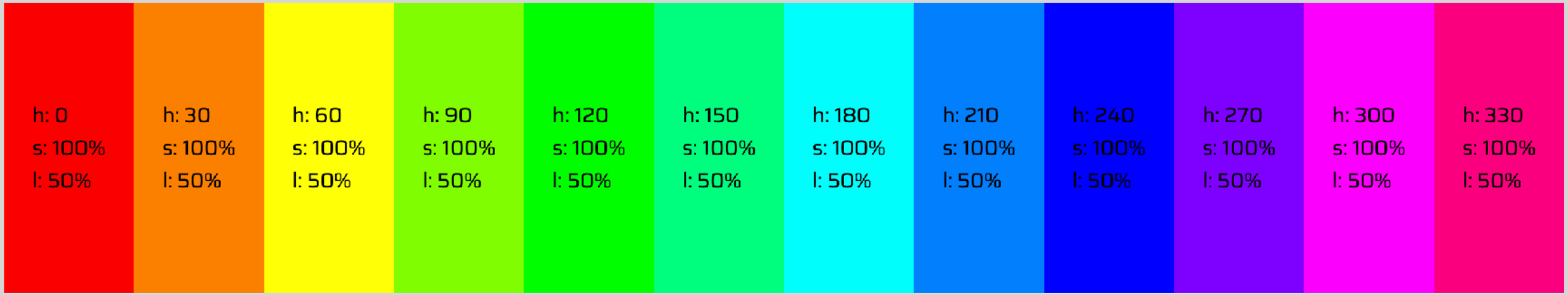
A 100

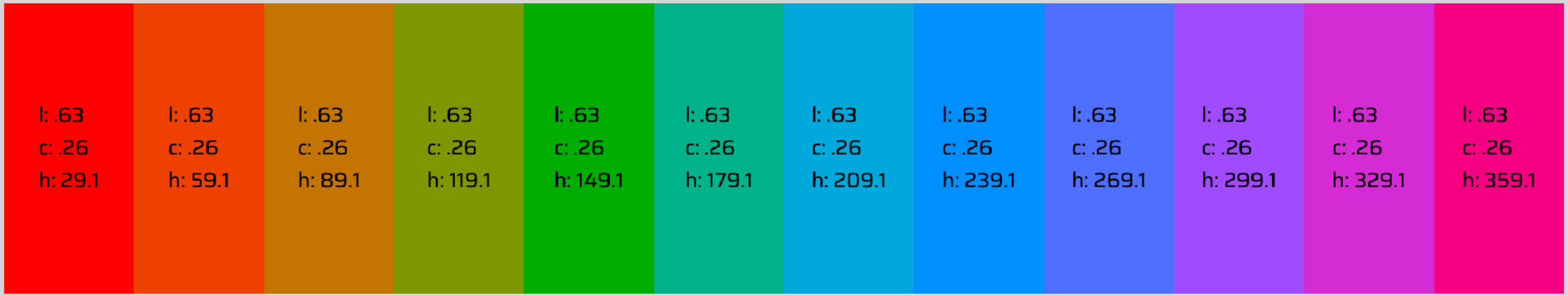
Hue

H 331



Perceptual uniform





Gradients

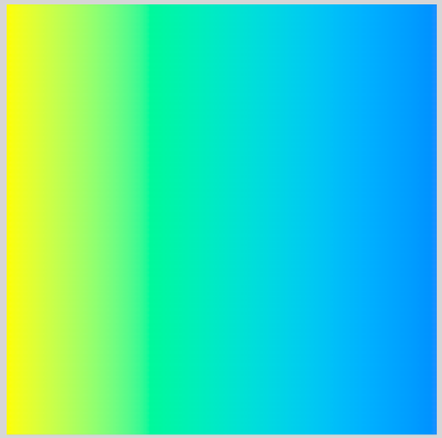
Met een evenwichtig kleurverloop



mooie gradient



```
background-image:
  linear-gradient(
    90deg,
    yellow,
    dodgerblue
  );
```



```
background-image:
  linear-gradient(
    90deg in oklch,
    yellow,
    dodgerblue
  );
```

voeg een high-def color space toe

developer.chrome.com/docs/css-ui/high-definition-css-color-guide

generator: gradient.style/

Bepaal de richting

met longer, shorter, increasing of decreasing hue



Gradients in een color-space (met een h)

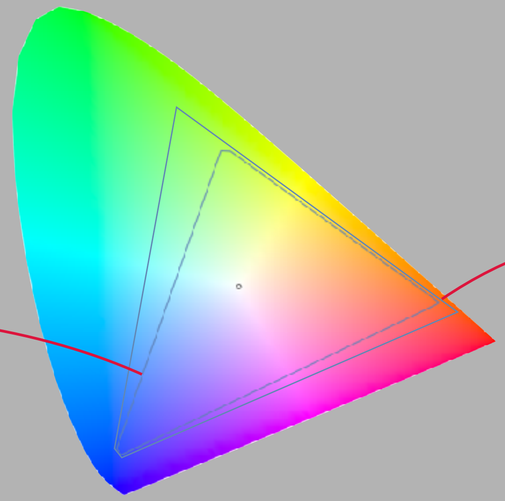
```
background-image:
  linear-gradient(
    90deg in okLCH,
    dodgerblue,
    crimson
  );
```

Gradients with interpolation hint

```
background-image:
  linear-gradient(
    90deg in okLCH longer hue,
    dodgerblue,
    crimson
  );
```

https://developer.chrome.com/docs/css-ui/high-definition-css-color-guide







RGB gamut

het hele gamut

display-p3 gamut

Color spaces

Een manier om een kleur te definiëren in een color gamma

```
rgb(255 0 0)
rgb(255 0 0 / .5)

hsl(0 100% 50%)
hsl(0 100% 50% / .5)

#ff0000 (of #f00)
#ff000080
```

bijv.

```
okLCH(0.67 0.31 30)
okLAB(0.67 0.27 0.15)
```

https://oklch.com/

```
color(display-p3 1 0 0)
color(display-p3 1 0 0 / .5)
```

en straks voor rec2020

```
color(rec2020 1 0 0)
color(rec2020 1 0 0 / .5)
```



Oude kleuren

- `rgb(255, 0, 0)`
- `rgba(255, 0, 0, .5)`

- `hsl(0, 100%, 50%)`
- `hsla(0, 100%, 50%, .5)`

- `#ff0000 (of #f00)`

Nieuwe kleuren

- `rgb(255 0 0)`
- `rgb(255 0 0 / .5)`

- `hsl(0 100% 50%)`
- `hsl(0 100%, 50% / .5)`

- `#ff0000 (of #f00)`
- `#ff000080`

Mooie kleuren

- `color(display-p3 1 0 0)`
- `color(display-p3 1 0 0 / .5)`

- `color(rec2020 1 0 0)`
- `color(rec2020 1 0 0 / .5)`

- `oklch(.6426 .2426 25.67)`
- `oklch(.6426 .2426 25.67 / .5)`

Deel 1.

Kleurtjes

~~RGB~~

~~Display-p3 en verder~~

~~Gradients met een h~~

Kleuren mengen

Contrast en co

Deel 2.

Custom properties & light dark

color-scheme

Custom properties

@media

light-dark()

Oefenen

Deel 3.

Icons & Images

Icons

Images

Oefenen

Deel 4.

Theme switchen

met :has()

met JS

Kleuren mengen



Color-mix in een color-space (okLCH)

```
background-color:
  color-mix(
    in oklch,
    crimson,
    dodgerblue
  );
```

Color-mix met percentages

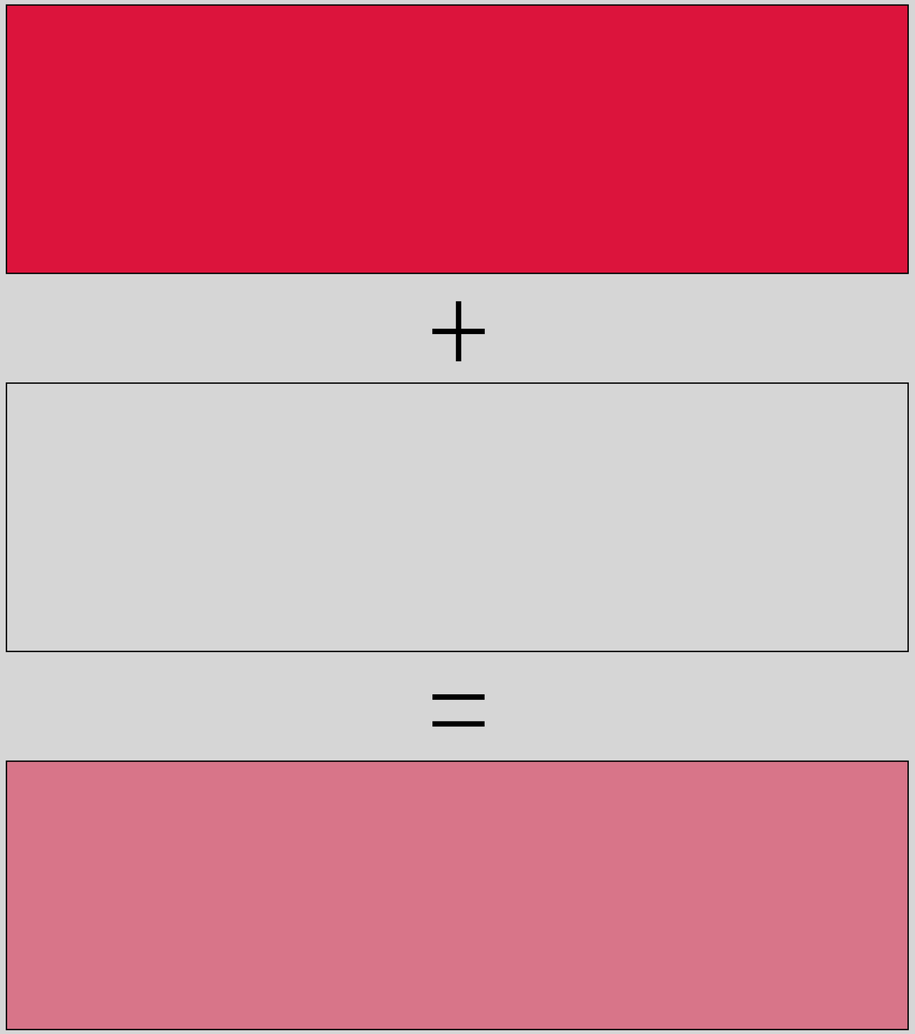
```
background-color:
  color-mix(
    in oklch,
    crimson 80%,
    dodgerblue
  );
```

https://developer.chrome.com/docs/css-ui/css-color-mix


50%

Mixen kan ook met transparent

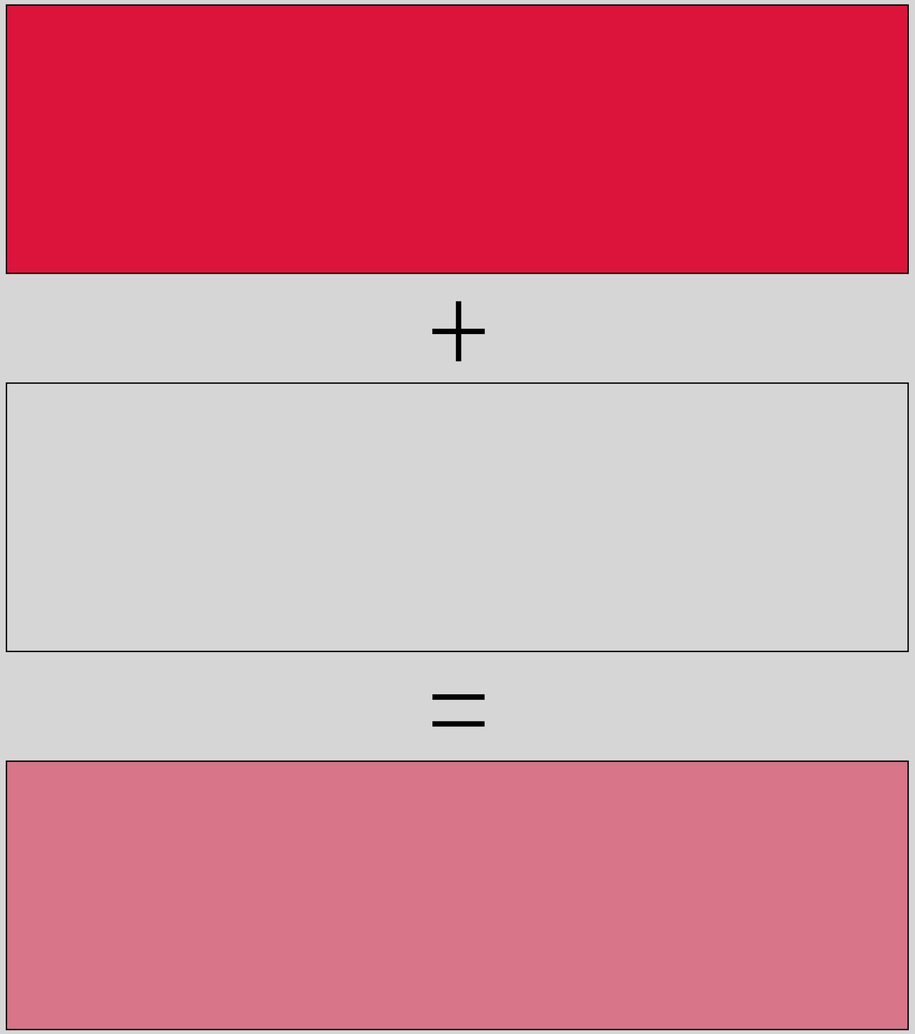
```
background-color:
  color-mix(
    in oklch,
    crimson,
    transparent
  );
```



https://developer.chrome.com/docs/css-ui/css-color-mix

Dat kan ook met relative color syntax

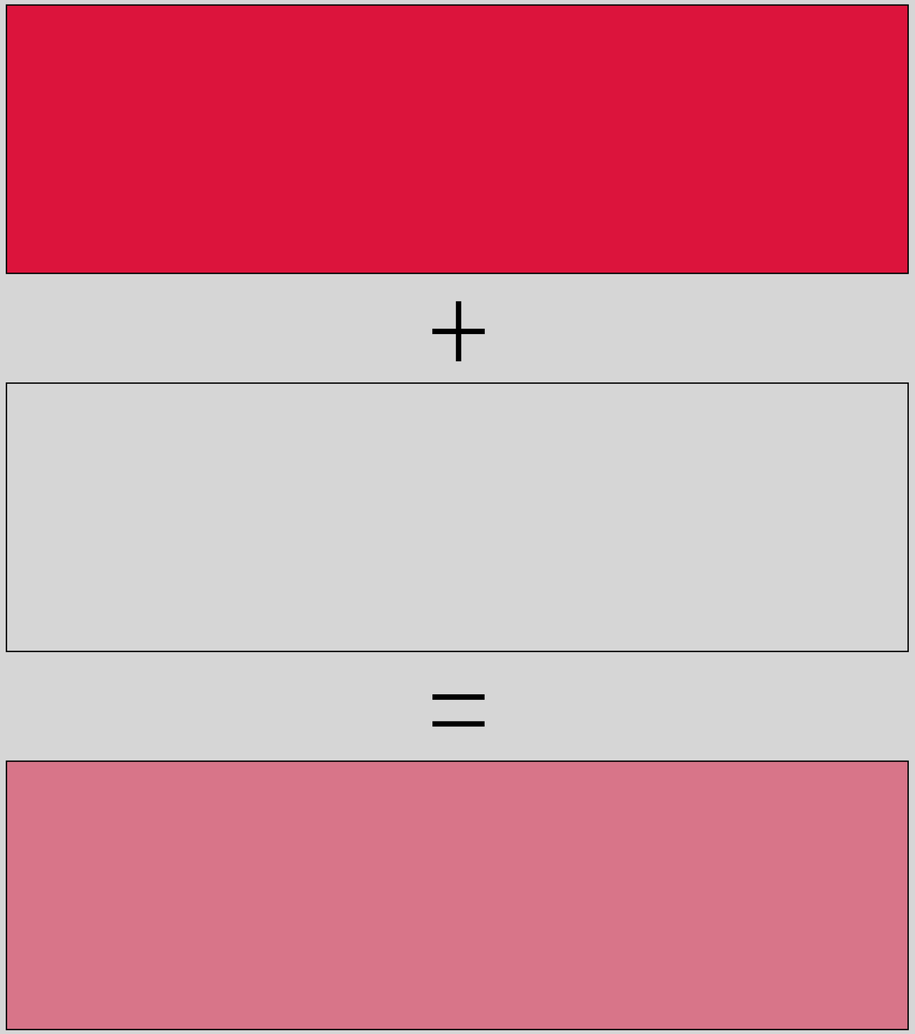
```
background-color:
  hsl(
    from crimson
    h s l / .5
  );
```



https://blog.master.dev/relative-color-syntax-basic-use-cases/

En ook met de nog nieuwe alpha() functie

```
background-color:
  alpha(
    from crimson
    / .5
  );
```



https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Values/color_value/alpha

Deel 1.

Kleurtjes

~~RGB~~

~~Display-p3 en verder~~

~~Gradients met een h~~

~~Kleuren mengen~~

Contrast en co

Deel 2.

Custom properties & light dark

color-scheme

Custom properties

@media

light-dark()

Oefenen

Deel 3.

Icons & Images

Icons

Images

Oefenen

Deel 4.

Theme switchen

met :has()

met JS

Contrast

Bad CSS Dad Jokes jeopardy

:root beer.

What is CSS Developers favorite drink?

z-index: max(Infinity);

How do CSS Developers stay on top of things?

Uitwerking voor als ik er niet uitkom

Contrast-ratio

Toegankelijkheid is een van de onderdelen waar we bij FED op letten. Dat begint met goede HTML, maar heeft veel meer aspecten.

Toegankelijkheid is niet een los onderwerp, maar is vervlochten in alle delen van het web. Elke week is er een ander aandachtspunt om op te letten

Bij deze oefening is het bijvoorbeeld interessant om op de **contrast-ratio tussen tekst en achtergrond** te letten.

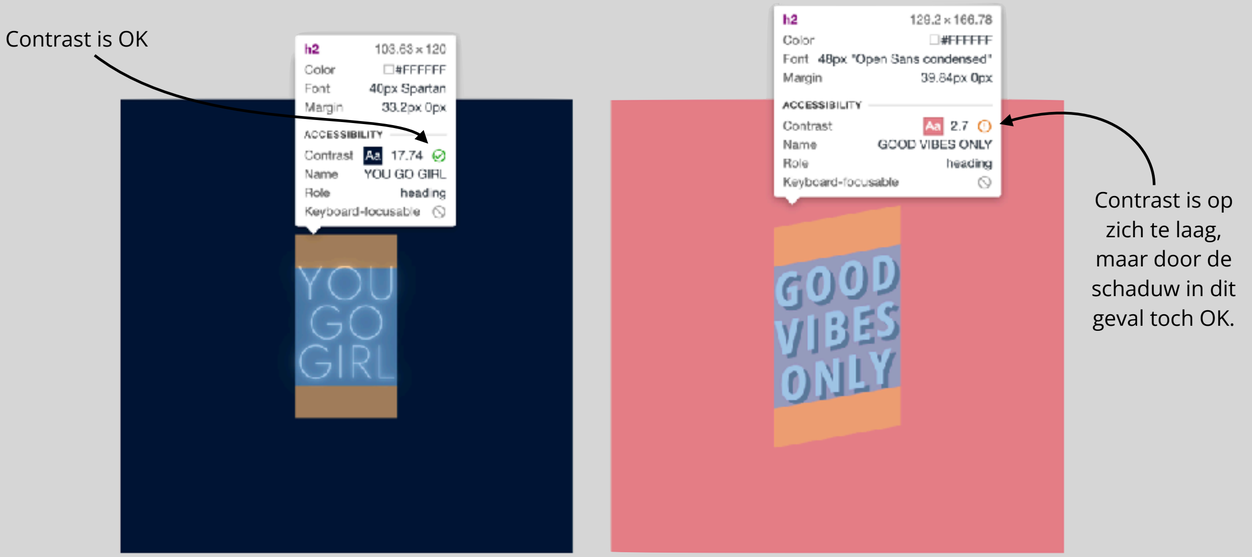
De WCAG heeft een [richtlijn hoe groot de contrast-ratio moet zijn](). De minimale ratio's:

- 4.5:1 voor normale tekst
- 3:1 voor grote tekst (headings)

Meer lezen: www.a11yproject.com/posts/2015-01-05-what-is-color-contrast/

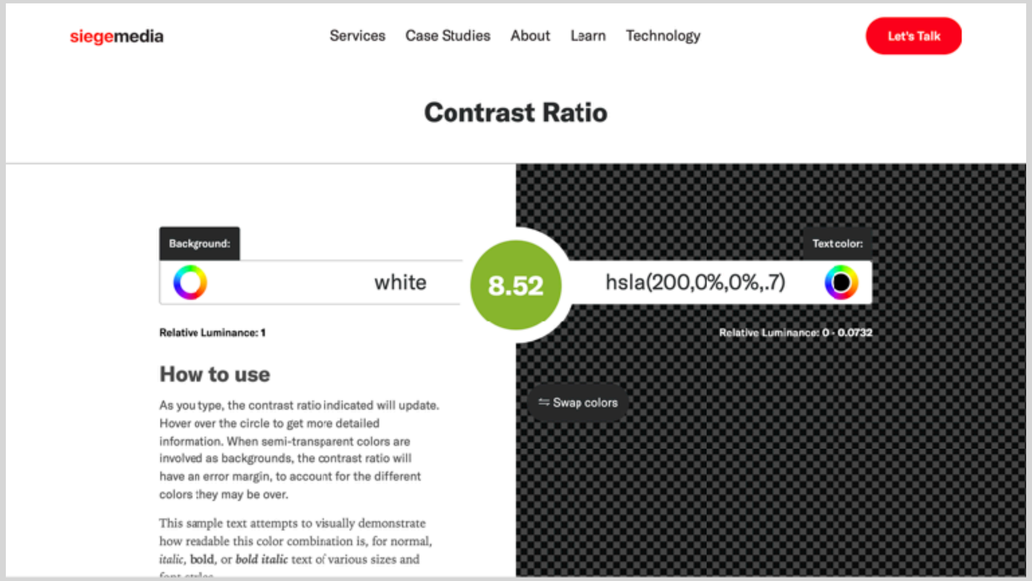
Contrast checken

De makkelijkste manier om de contrast-ratio te checken is door een element te inspecteren. In de pop-up krijg je dan info over de contrast-ratio.



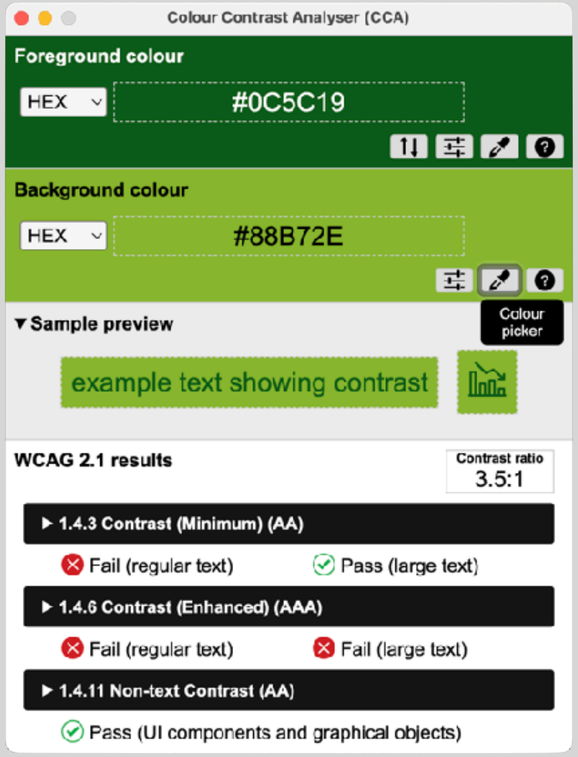
Tool

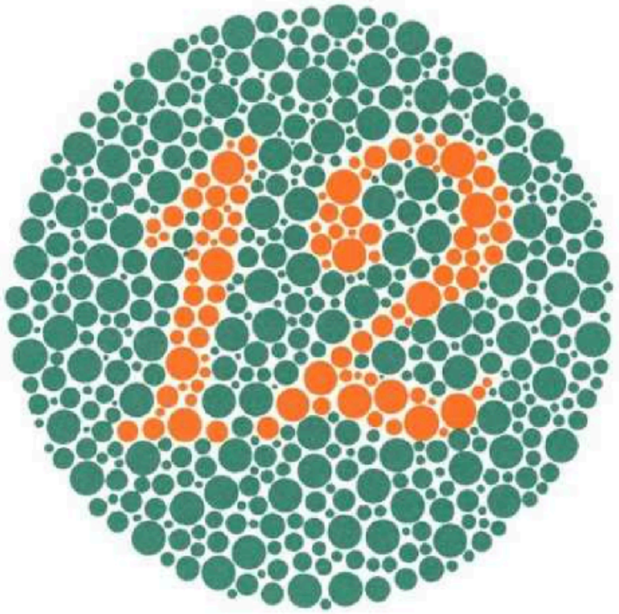
Je browser kan het contrast niet altijd uitrekenen. Dan kun je gebruik maken van [de contrast-ratio-checker van Lea Verou](#).

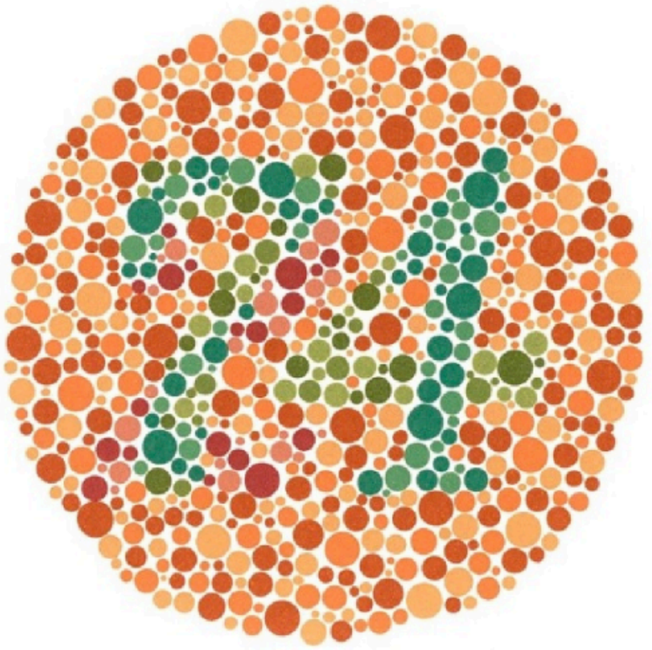


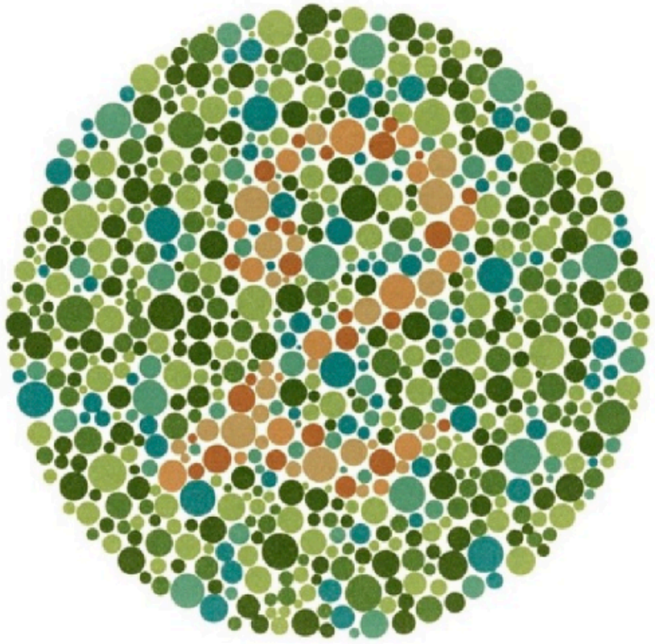
Tool

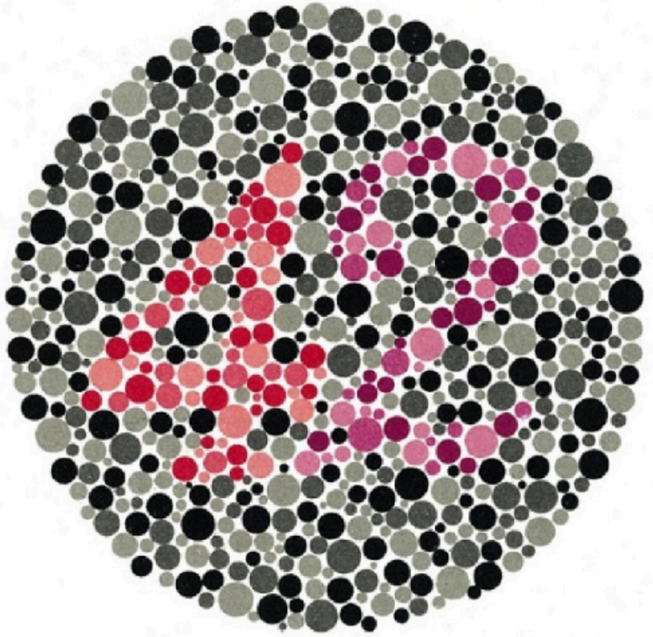
De [contrast analyzer tool van Vispero](#) is een losse applicatie op het contrast in een website en elders (pdf, powerpoint, design tools…) te checken.



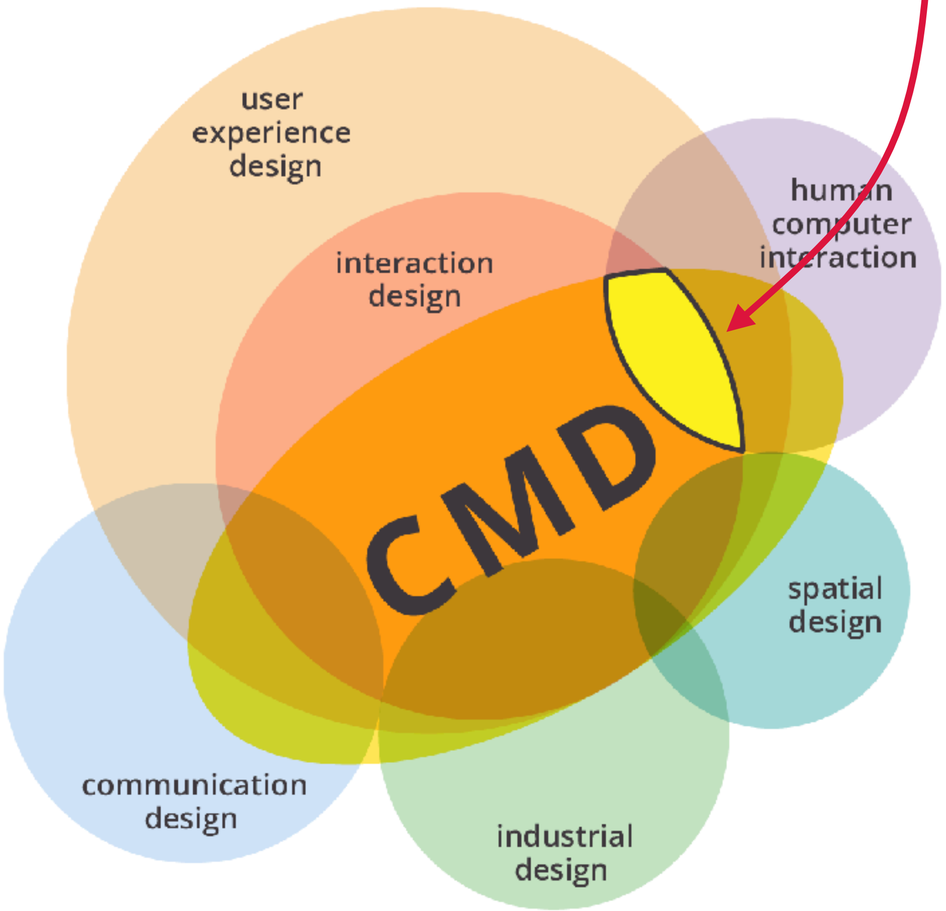






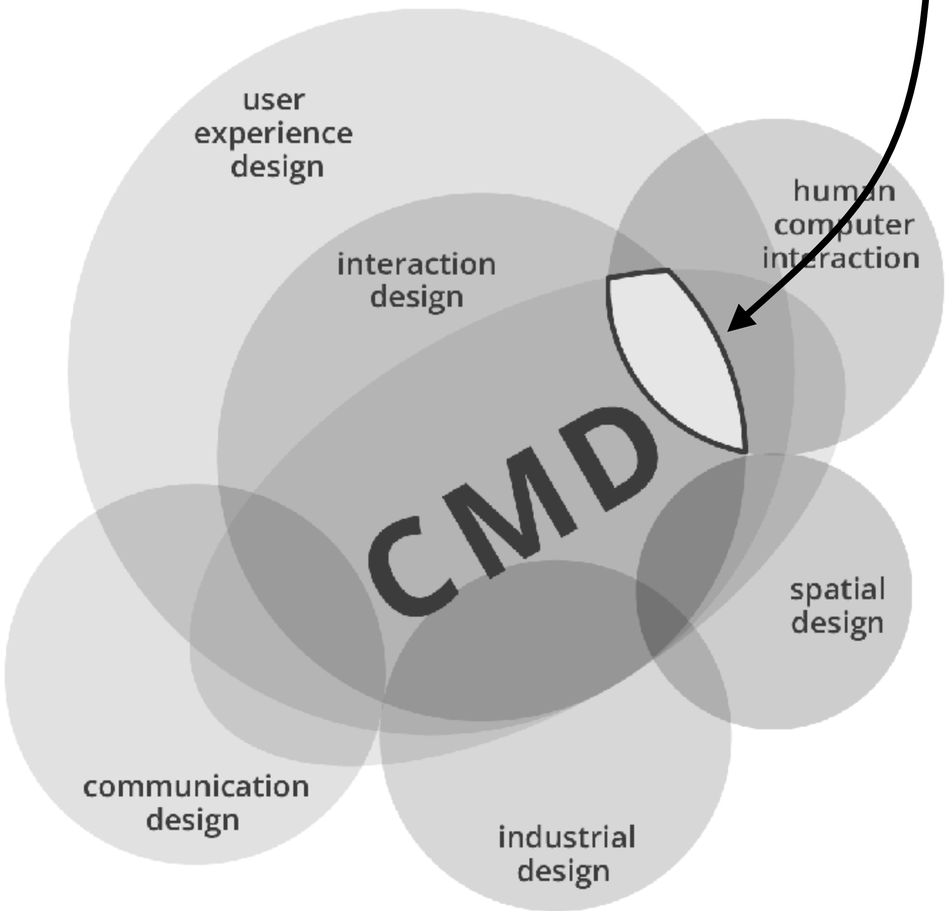


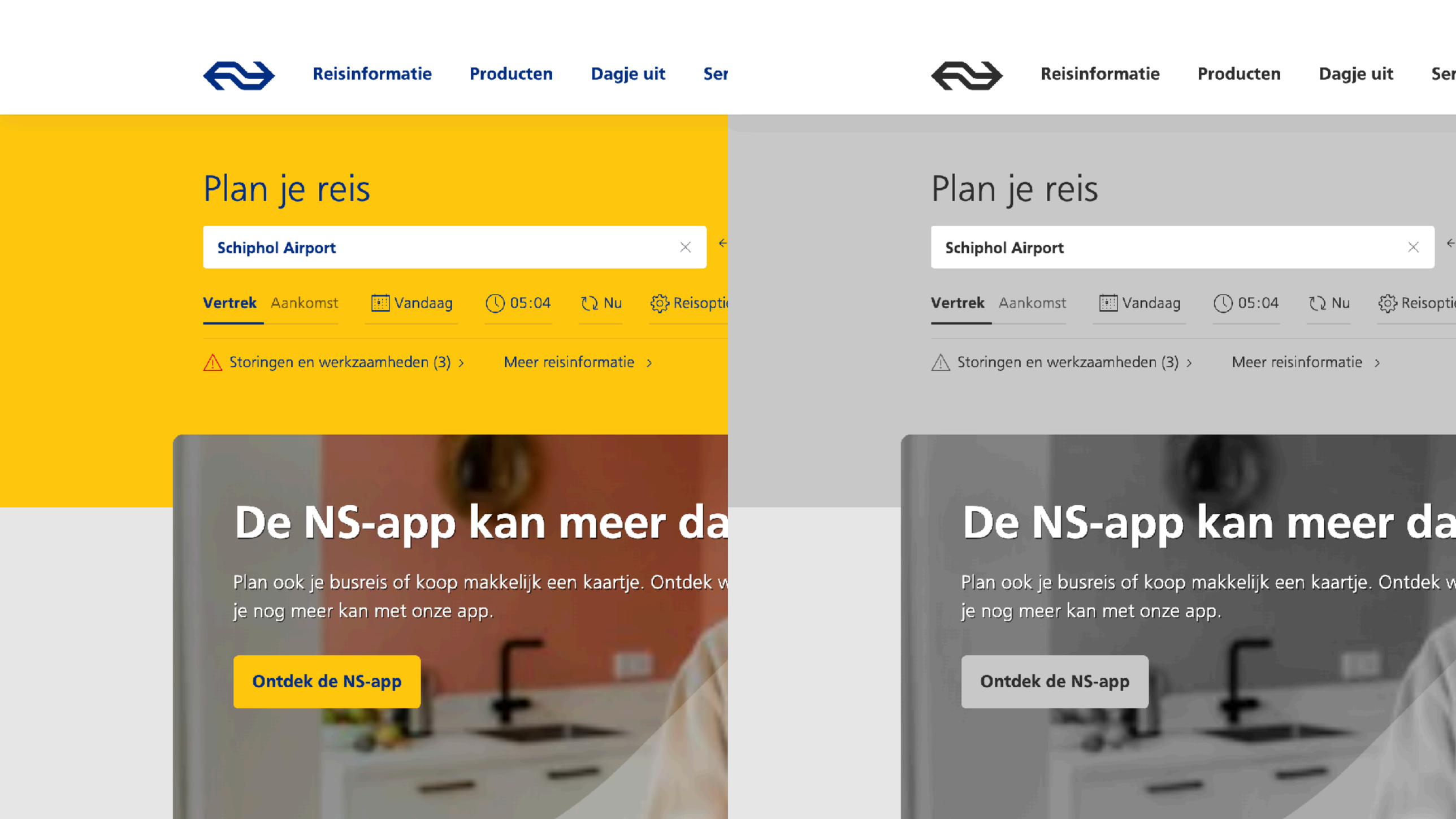
Amsterdam richten wij ons op het ontwerpen van digitale, interactieve producten waarbij de nadruk ligt op user experience design, interaction design, en human computer interaction (het omrande vlak in afbeelding 1.2). Onderzoek onder onze alumni laat zien dat de functie-titels grotendeels overeenkomen met de nadruk van de opleiding (zie afbeelding 1.3).



← CMD zelfevaluatie

Amsterdam richten wij ons op het ontwerpen van digitale, interactieve producten waarbij de nadruk ligt op user experience design, interaction design, en human computer interaction (het omrande vlak in afbeelding 1.2). Onderzoek onder onze alumni laat zien dat de functie-titels grotendeels overeenkomen met de nadruk van de opleiding (zie afbeelding 1.3).




Reisinformatie
Producten
Dagje uit
Ser
Plan je reis
Schiphol Airport
Vertrek
Aankomst
Vandaag
05:04
Nu
Storingen en werkzaamheden (3)
Meer reisinformatie
De NS-app kan meer da
Plan ook je busreis of koop makkelijk een kaartje. Ontdek w
je nog meer kan met onze app.
Ontdek de NS-app
Reisinformatie
Producten
Dagje uit
Ser
Plan je reis
Schiphol Airport
Vertrek
Aankomst
Vandaag
05:04
Nu
Storingen en werkzaamheden (3)
Meer reisinformatie
De NS-app kan meer da
Plan ook je busreis of koop makkelijk een kaartje. Ontdek w
je nog meer kan met onze app.
Ontdek de NS-app

Kleurblindheid

Mensen die kleurenblind zijn, zien meestal een aantal kleuren wel en een aantal kleuren niet.

Geen onderscheid kunnen maken tussen **rood** en **groen** is de meest voorkomende beperking.

Opvallend is dat meer mannen (8%) dan vrouwen (0.5%) last hebben van een vorm van kleurenblindheid.

firefox-source-docs.mozilla.org/devtools-user/accessibility_inspector/simulation

Simulaties

Chrome en FireFox bieden verschillende simulaties aan:



Normale afbeelding



Protanopia
(geen rood)



Deuteranopia
(geen groen)



Tritanopia
(geen blauw)

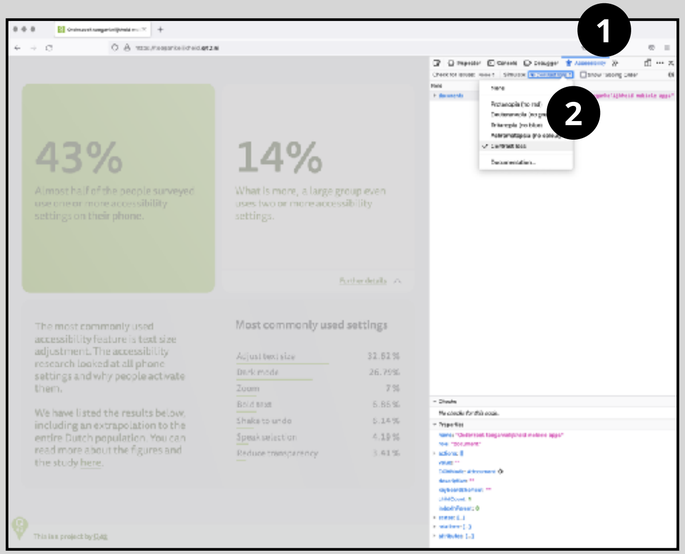


Achromatopsia
(geen kleur)



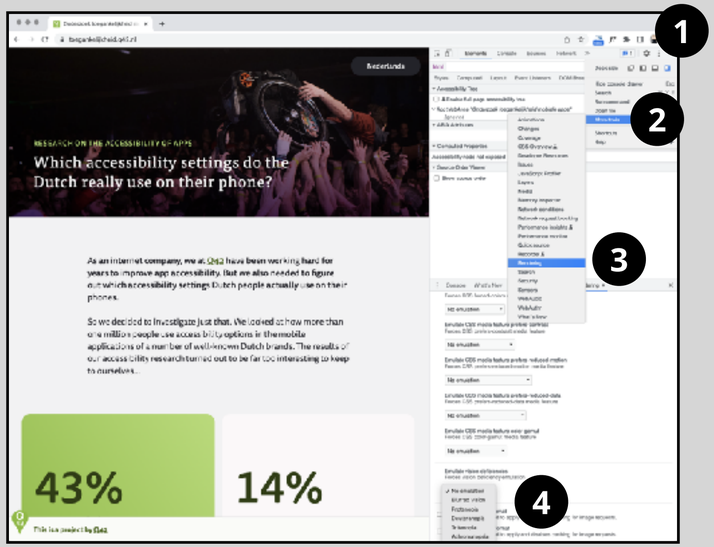
Minder contrast
(geen Griekse naam ;-)

Kleurenblindheid - FireFox



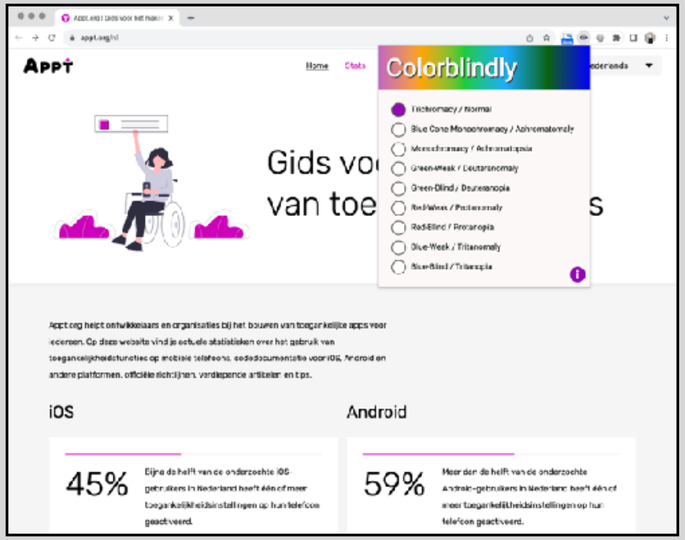
1. Ga naar de **Accessibility** tab in de inspector-balk.
2. Kies de verschillende opties in de **simulate** dropdown.

Kleurenblindheid - Chrome



1. Klik op de **3 puntjes (⋮)** helemaal rechts.
2. Kies voor **More tools**.
3. Kies voor **Rendering**.
4. Kies de verschillende opties in de **Emulate visual deficiencies** dropdown.

Kleurenblindheid - Colorblindly



Nb. De [Colorblindly extension voor Chrome] is ook een handige tool om met verschillende vormen van kleurenblindheid te testen. Nb. met net wat meer opties.

COLORS

CSS Challenge #9